# Compte rendu – LAB02

Configuration des modes d'accès réseau sous VirtualBox

Cloud & Virtualisation – TEK-UP University – 17/10/2026

**Objectif :** configurer et tester les modes NAT, Bridged Adapter, Internal Network et Host-Only Adapter de VirtualBox, comparer leur connectivité, puis publier un serveur Apache via le port forwarding. Environnement : hôte Linux Mint, VM Ubuntu 22.04 (VM1, VM2 clonée de VM1).

## 1. Mode NAT

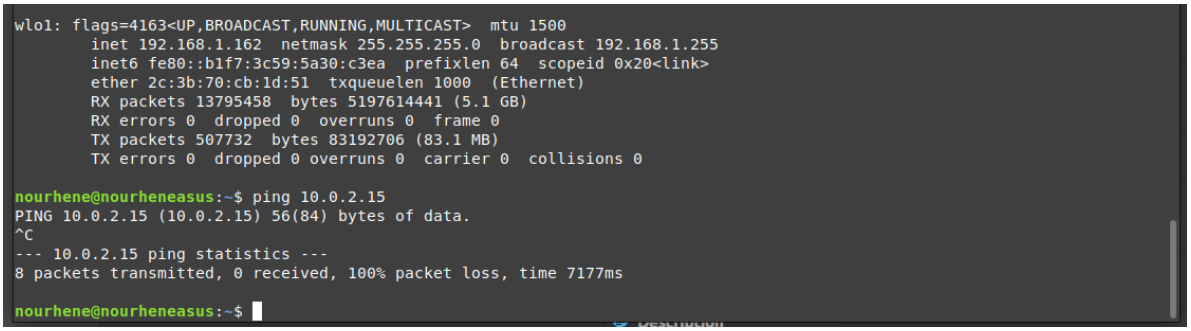
| Machine | Adresse IP | Masque réseau |
|---|---|---|
| Machine hôte | 192.168.1.162 (wlo1) | 255.255.0.0 |
| VM1 | 10.0.2.15 | 255.255.255.0 |
| VM2 | *à compléter* | *à compléter* |

Tableau 1 – Adresses IP et masques (NAT)

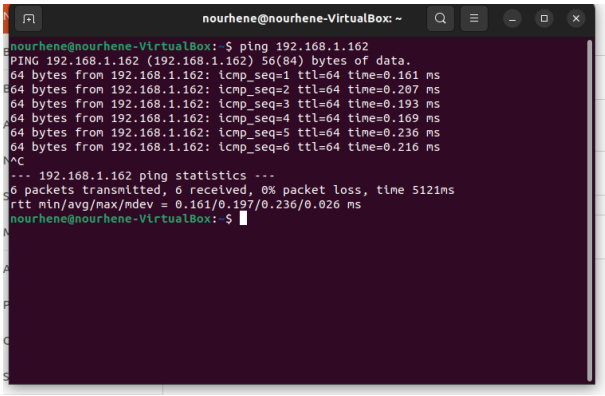
| Source | Destination | Ping réussi ? (Oui/Non) |
|---|---|---|
| Hôte | VMs | Non |
| VMs | Hôte | Oui |
| VM1 | VM2 | Non |
| VMs | Internet (8.8.8.8) | Oui |

Tableau 2 – Connectivité (NAT)

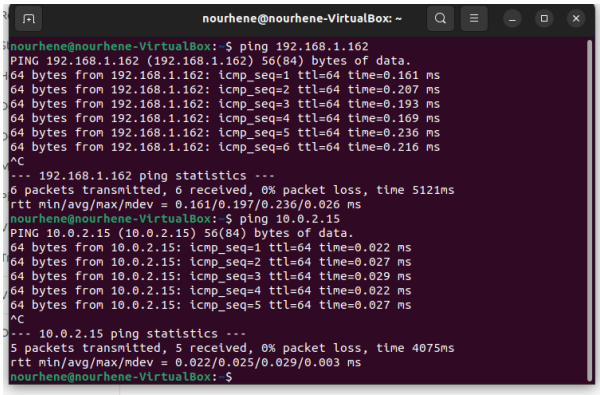
En NAT, la VM sort via l'adresse de l'hôte : elle atteint l'hôte et Internet, mais l'hôte ne peut pas la joindre. Chaque VM possède la même adresse 10.0.2.15 et elles sont isolées l'une de l'autre (le ping vers 10.0.2.15 ci-dessous est répondu par la VM elle-même).



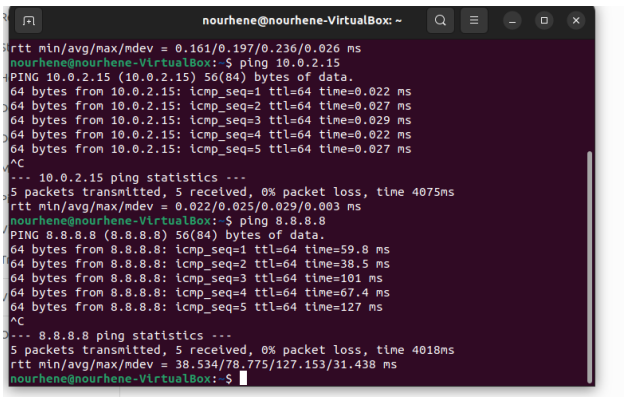

Hôte vers VM (10.0.2.15) : 100 % de perte, IP hôte 192.168.1.162




VM vers hôte (192.168.1.162) : réussi




VM vers 10.0.2.15 (adresse identique sur VM1/VM2)




VM vers Internet (8.8.8.8) : réussi

## 2. Mode Bridged Adapter

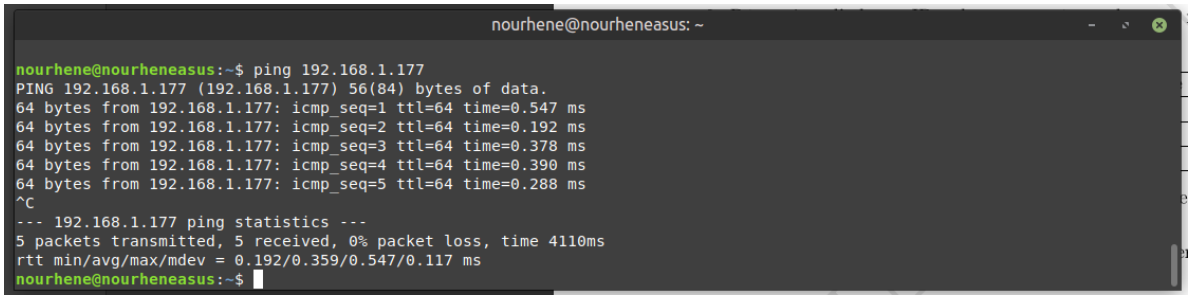
| Machine | Adresse IP | Masque réseau |
|---|---|---|
| Machine hôte | 192.168.1.162 (wlo1) | 255.255.0.0 |
| VM1 | 192.168.1.177 | 255.255.0.0 |
| VM2 | *à compléter* | *à compléter* |

Tableau 3 – Adresses IP et masques (Bridge)

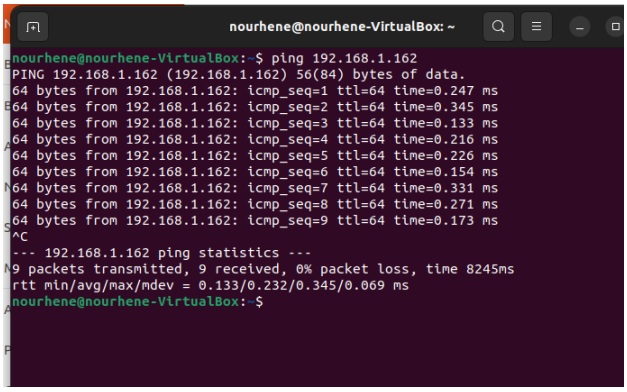
| Source | Destination | Ping réussi ? (Oui/Non) |
|---|---|---|
| Hôte | VMs | Oui |
| VMs | Hôte | Oui |
| VM1 | VM2 | Oui |
| VMs | Internet (8.8.8.8) | Oui |

Tableau 4 – Connectivité (Bridge)

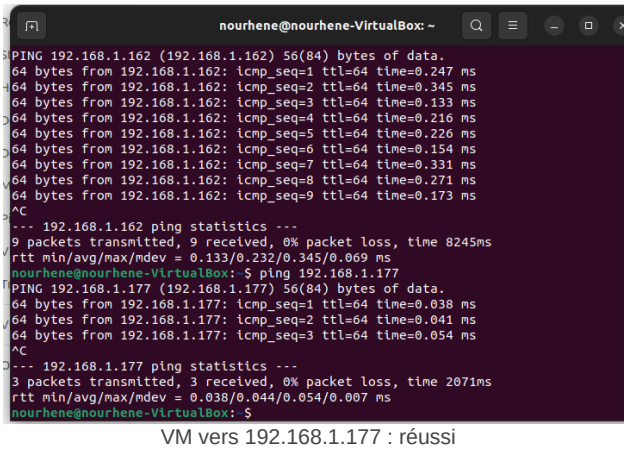
La VM est connectée directement au réseau physique : elle reçoit une adresse du même réseau que l'hôte (192.168.1.x) et communique avec l'hôte, les autres VMs et Internet.



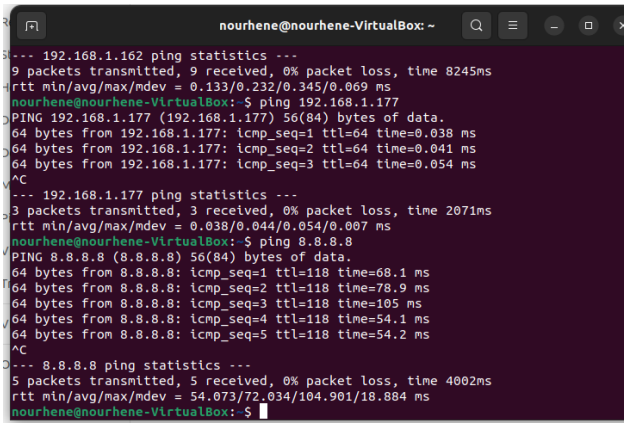

Hôte vers VM (192.168.1.177) : réussi




VM vers hôte (192.168.1.162) : réussi




VM vers 192.168.1.177 : réussi



VM vers Internet (8.8.8.8) : réussi

## 3. Mode Internal Network (intnet1)

Serveur DHCP créé avec `vboxmanage dhcpserver add --netname intnet1 --ip 10.10.10.1 --netmask 255.255.255.0 --lowerip 10.10.10.2 --upperip 10.10.10.12 --enable`.

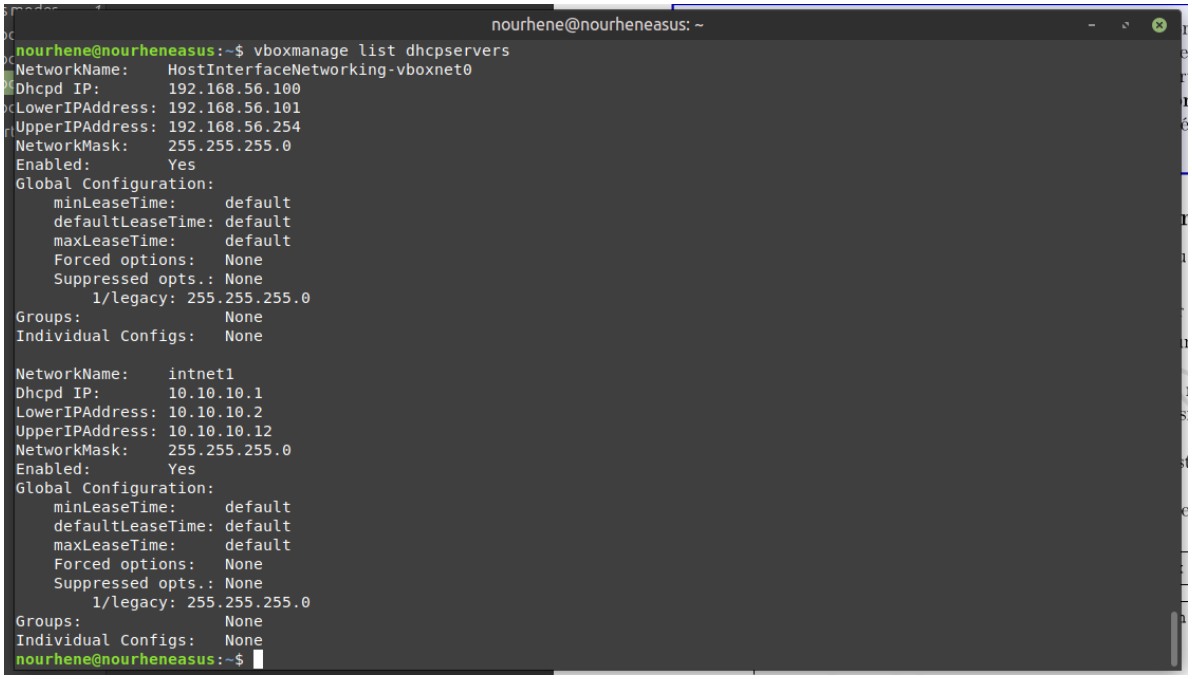
| Machine | Adresse IP | Masque réseau |
|---|---|---|
| Machine hôte | Aucune (non connectée à intnet1) | — |
| VM1 | 10.10.10.2 | 255.255.255.0 |
| VM2 | *à compléter* | *à compléter* |

Tableau 5 – Adresses IP et masques (Internal Network)

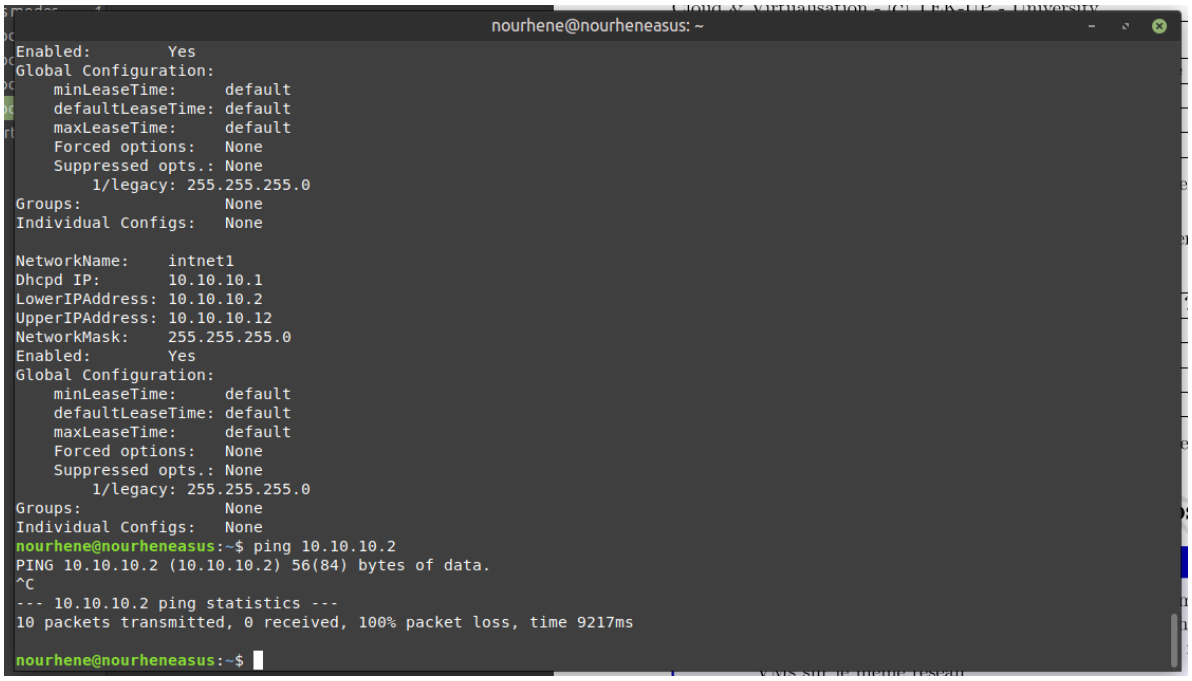
| Source | Destination | Ping réussi ? (Oui/Non) |
|---|---|---|
| Hôte | VMs | Non |
| VMs | Hôte | Non |
| VM1 | VM2 | Oui |
| VMs | Internet (8.8.8.8) | Non |

Tableau 6 – Connectivité (Internal Network)

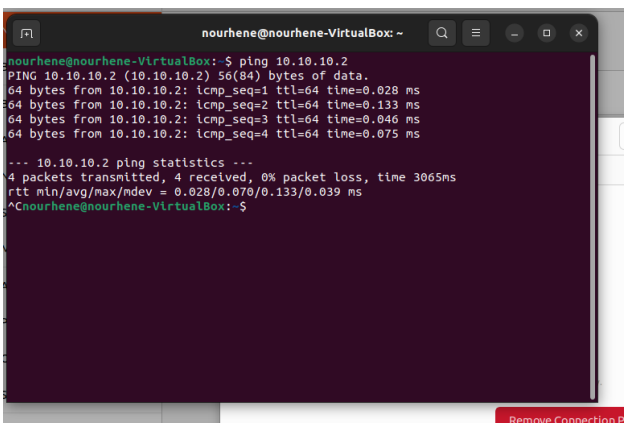
Le réseau interne est isolé : seules les VMs rattachées à « intnet1 » communiquent entre elles ; ni l'hôte ni Internet ne sont accessibles (« Network is unreachable »).



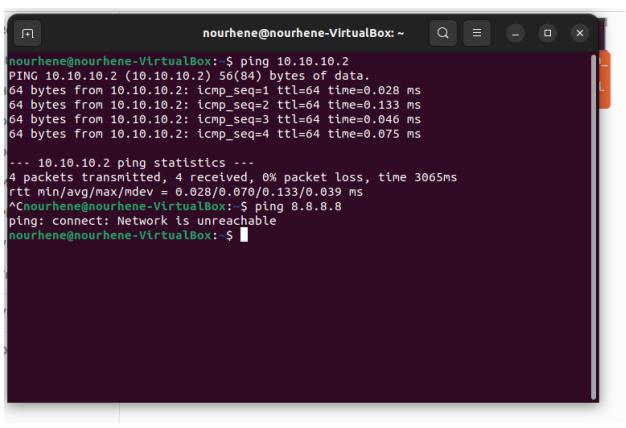

Serveurs DHCP (vboxmanage list dhcpservers) : intnet1 = 10.10.10.1, plage 10.10.10.2–12




Hôte vers VM (10.10.10.2) : 100 % de perte




VM vers 10.10.10.2 : réussi




VM vers 8.8.8.8 : réseau inaccessible

# 4. Mode Host-Only Adapter

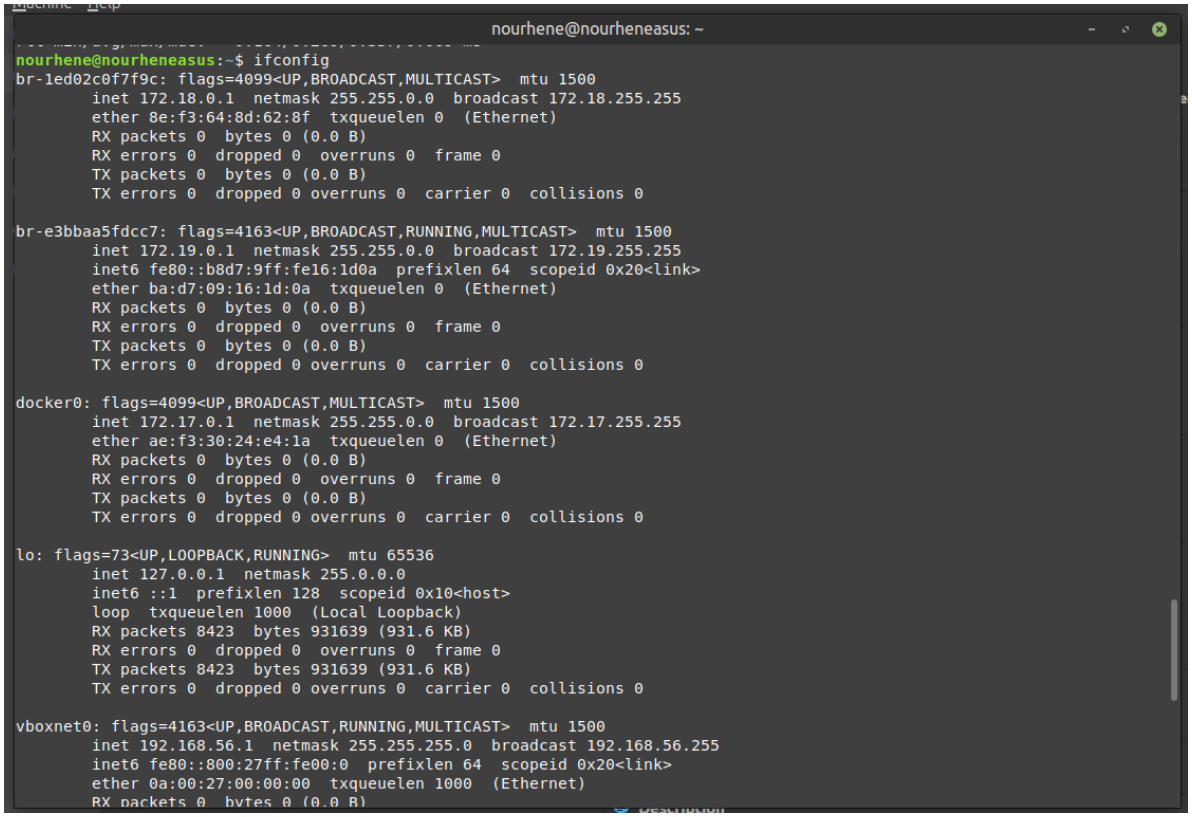
| Machine | Adresse IP | Masque réseau |
|---|---|---|
| Machine hôte | 192.168.56.1 (vboxnet0) | 255.255.255.0 |
| VM1 | 192.168.56.101 | 255.255.255.0 |
| VM2 | *à compléter* | *à compléter* |

Tableau 7 – Adresses IP et masques (Host-Only)

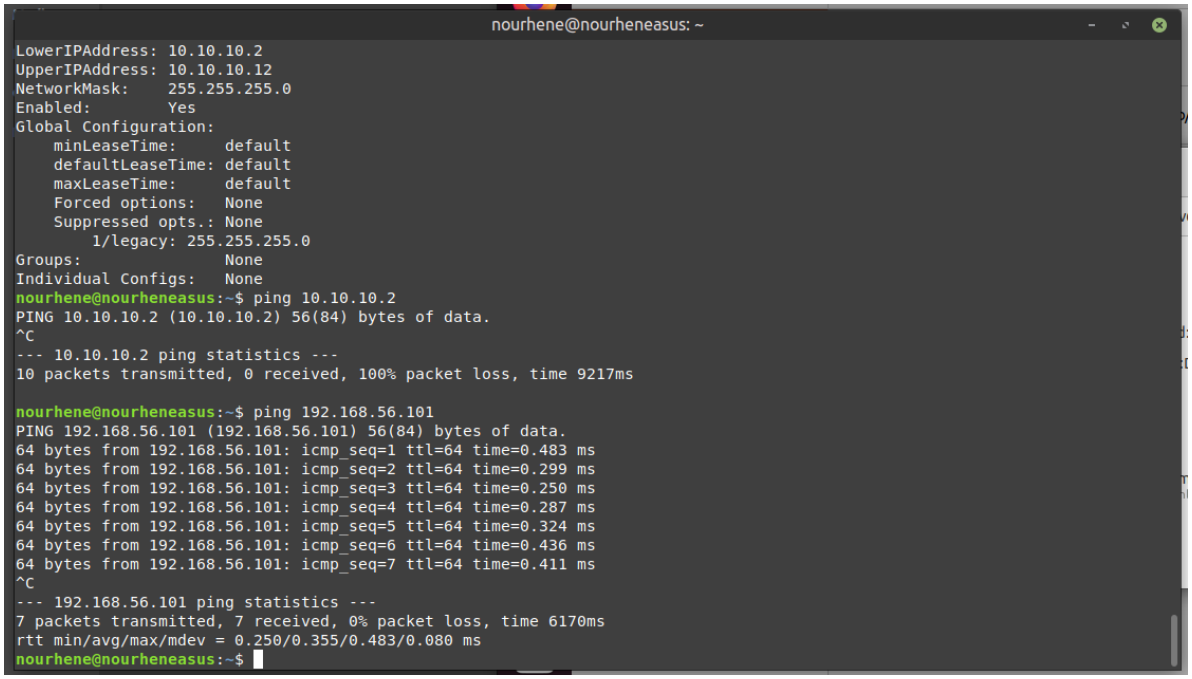
| Source | Destination | Ping réussi ? (Oui/Non) |
|---|---|---|
| Hôte | VMs | Oui |
| VMs | Hôte | Oui |
| VM1 | VM2 | Oui |
| VMs | Internet (8.8.8.8) | Non |

Tableau 8 – Connectivité (Host-Only)

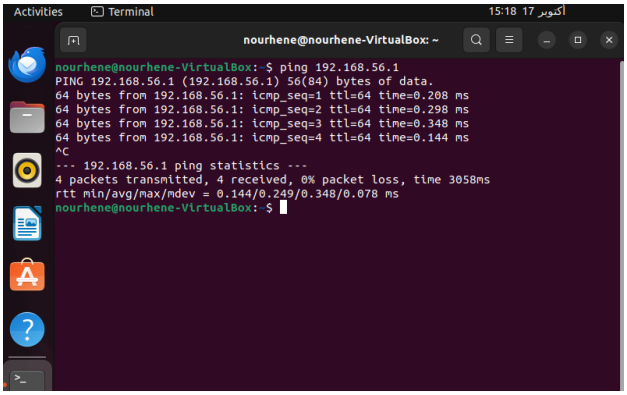
L'adaptateur vboxnet0 (192.168.56.1) relie l'hôte et les VMs ; le DHCP (192.168.56.100) attribue les adresses 192.168.56.101–254. Ce réseau est fermé : pas d'accès à Internet.



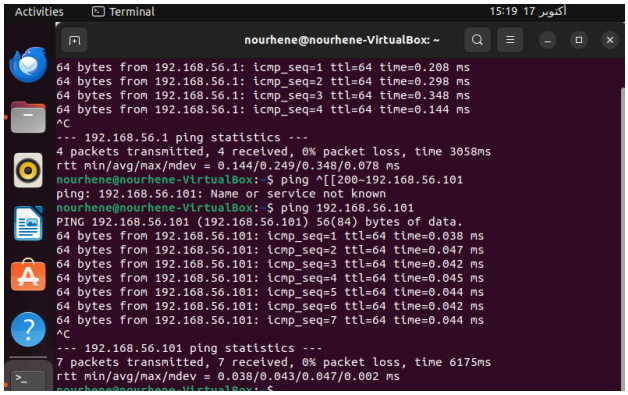

Hôte : interface vboxnet0 = 192.168.56.1/24




Hôte vers VM (192.168.56.101) : réussi



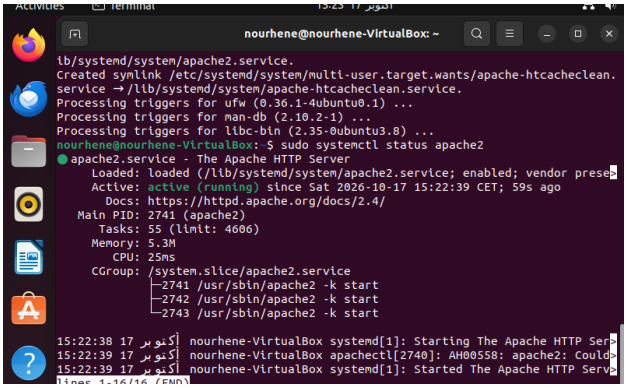

VM vers hôte (192.168.56.1) : réussi



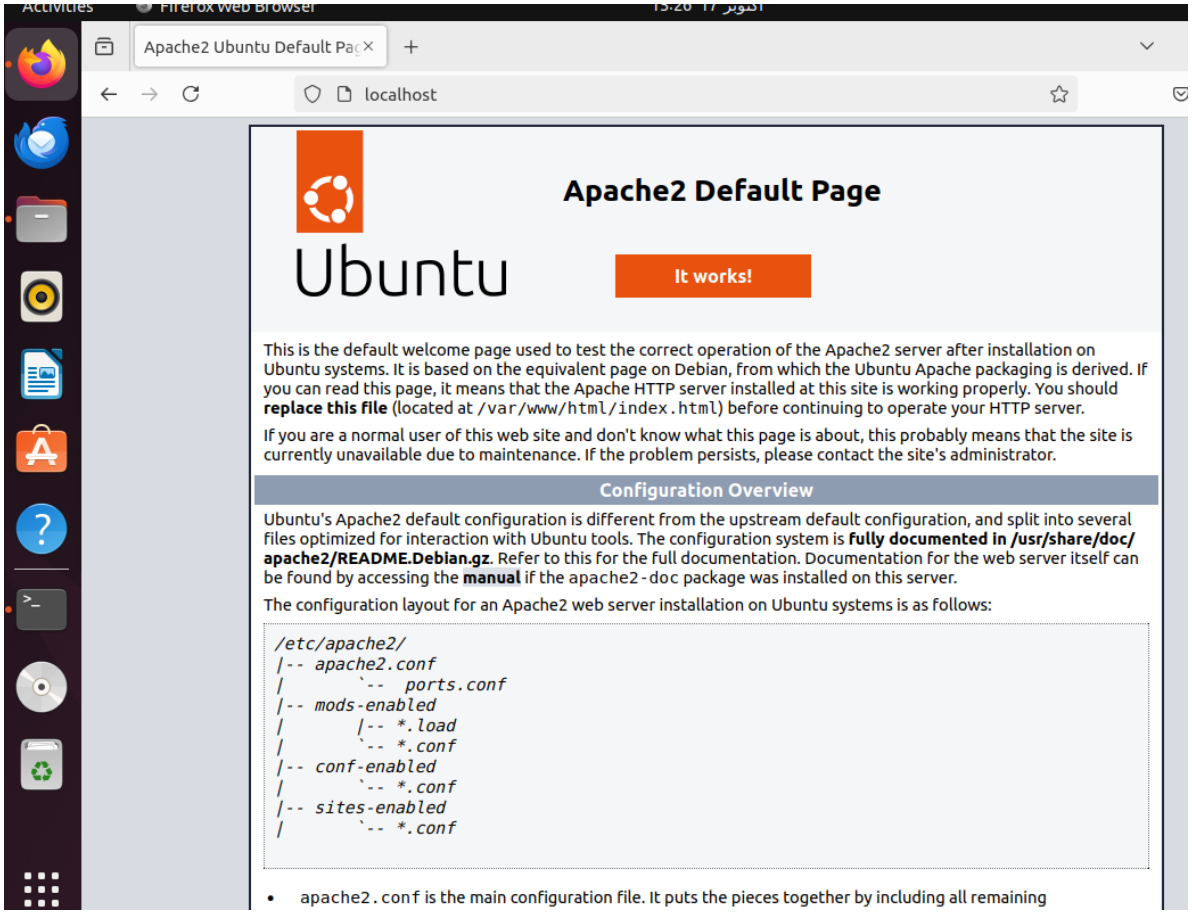

VM vers 192.168.56.101 : réussi

## 5. Serveur Apache et accès distant

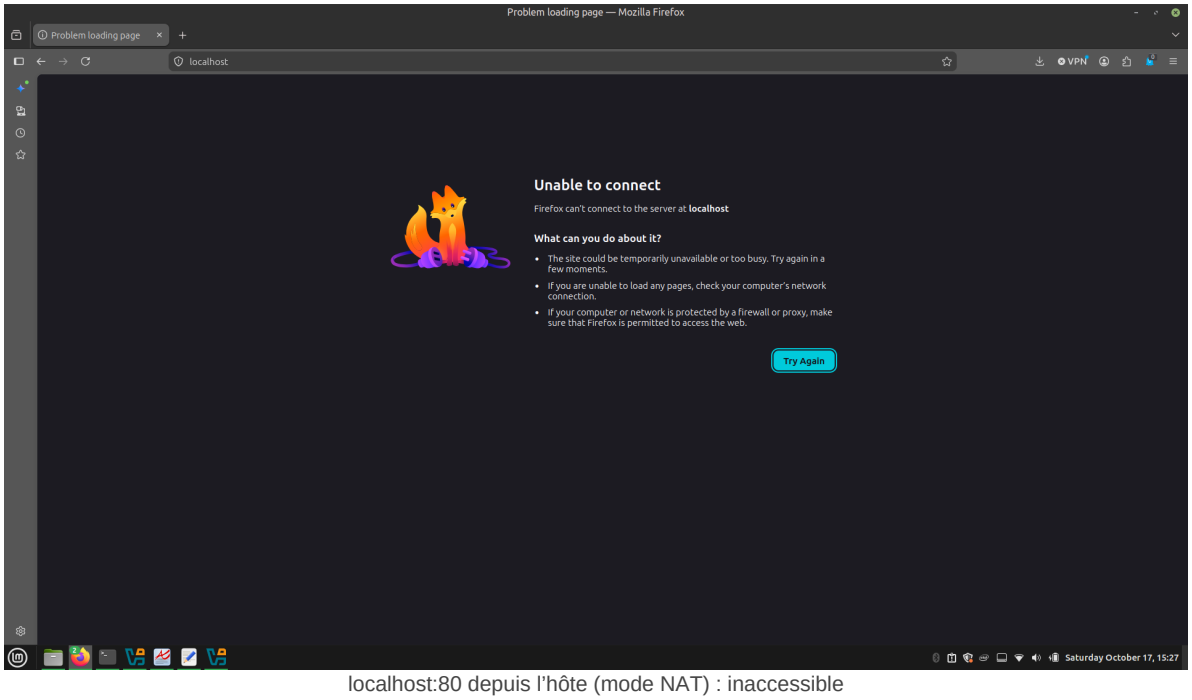
Apache2 est installé sur la VM3 (clone de VM1) et actif. Via `localhost` dans la VM, la page par défaut s'affiche. En mode NAT, le serveur n'est pas accessible depuis l'hôte ni depuis l'extérieur : le trafic entrant vers 10.0.2.15 est bloqué par la passerelle NAT. Deux solutions : passer en mode **Bridged** (accès direct par l'IP de la VM) ou garder le NAT avec une règle de **port forwarding**.



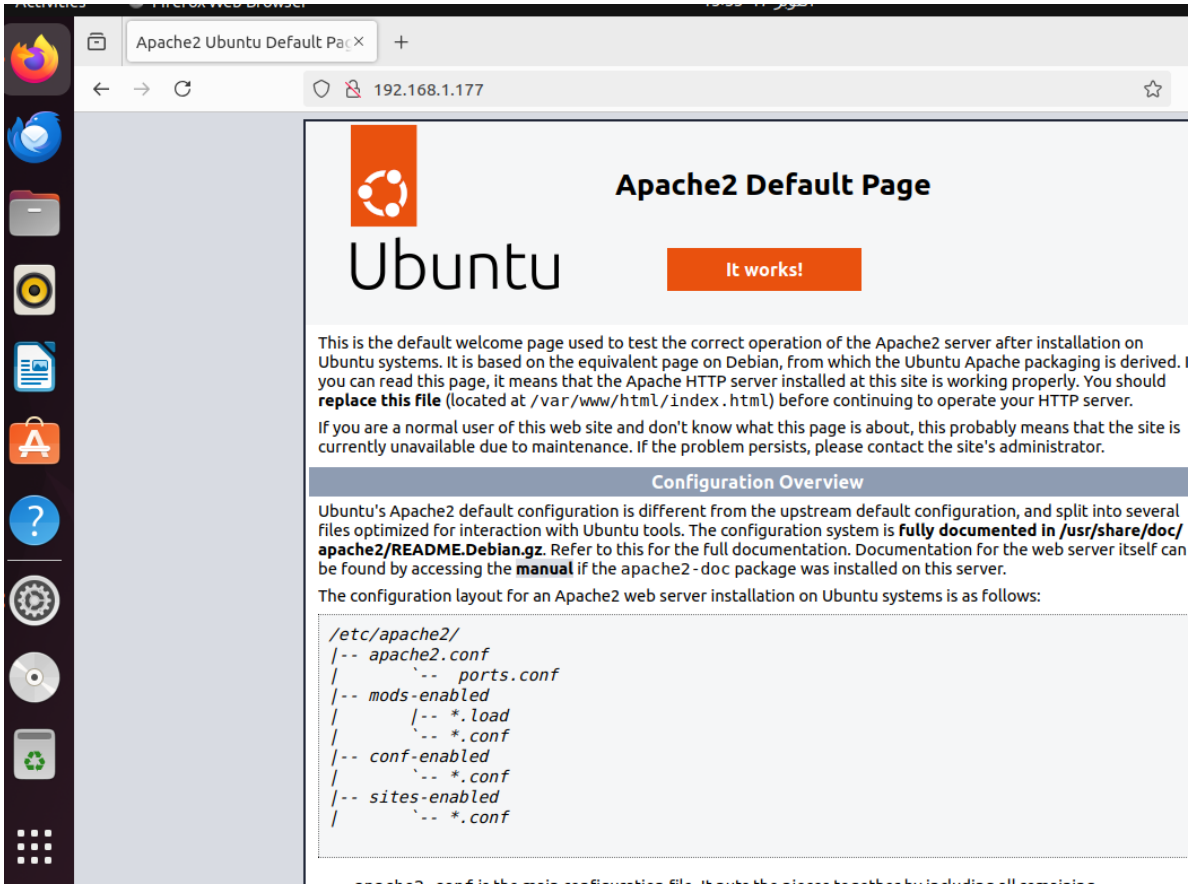

systemctl status apache2 : service actif (running)




http://localhost dans la VM : page Apache2 affichée




localhost:80 depuis l'hôte (mode NAT) : inaccessible




Mode Bridge : accès via http://192.168.1.177

### Port forwarding (mode NAT)

| Name | Protocol | Host IP | Host Port | Guest IP | Guest Port |
|---|---|---|---|---|---|
| Rule 1 | TCP | 192.168.1.162 | 3000 | 10.0.2.15 | 80 |

Règle à créer (VM3 > Réseau > Avancé > Redirection de ports) ; accès depuis l'hôte : http://192.168.1.162:3000. *à compléter* (capture de la règle et du résultat).

## 6. Synthèse

| Mode | Hôte vers VM | VM vers Hôte | VM / VM | VM vers Internet |
|---|---|---|---|---|
| NAT | Non | Oui | Non | Oui |
| Bridged | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Internal Network | Non | Non | Oui | Non |
| Host-Only | Oui | Oui | Oui | Non |